生理学试卷

组员：董潇蓬 赵思涵 张紫玥 张文垚 林舒然 范语菲 高玮 郑梓航 牟博瑞 张荃泰 叶一航 张琶铄

一、名词解释

1. 稳态

参考答案：内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态。

2. 静息电位

细胞未受到刺激时，即细胞处于静息状态下细胞膜两侧所存在的电位差，称为静息膜电位。

3. 诱发脑电活动

在感觉传入冲动的激发下，在大脑皮层的一定部位产生的较为局限的电位变化。与特异性投射系统的活动有关。

4. 神经递质

神经元合成的、储存于突触小泡的某种化学物质，兴奋时释放到突出间隙内。

5. 刺激

能够引起细胞或组织发生反应的环境条件的变化。

二、填空题

1. 正常机体通过调节作用，使细胞外液的理化性质与化学成分维持相对动态平衡的状态称为_____。稳态

2. 产生静息电位的离子基础是静息时细胞膜对_____通透性大，造成该离子外流形成外正内负的电位。K^+

3. 钠-钾泵每分解 1 分子 ATP，将_____个 Na^+ 移出膜外，同时将_____个 K^+ 移入膜内。3；2

4. 骨骼肌收缩的基本结构和功能单位是_____。肌节

5. 血浆渗透压中，维持细胞内外水平衡的主要是_____渗透压。晶体

三、判断题

1. 慢波睡眠有利于促进人体体力恢复。（）√

2. 载体介导的易化扩散属于主动转运。（）×

3. 电突触传递依靠缝隙连接，信号可以双向传导。（）√

4. 血浆胶体渗透压主要维持细胞内外的水平衡。（）×

5. 在心室等容收缩期，房室瓣和动脉瓣均处于关闭状态，心室容积不变而室内压急剧升高。（）√

6. 神经细胞静息电位主要由 Na+内流形成，其数值接近 Na+平衡电位。（）×

7. 突触前抑制是通过使突触后膜发生超极化、产生 IPSP 而实现的。（）×

8. 骨骼肌动作电位（兴奋）可以发生总和，因此能产生强直收缩。（）×

9. 运动终板就是神经肌肉接头，二者是同一个结构。（）×

10. 同一神经递质结合不同类型受体，有可能产生兴奋或者抑制两种不同效应。（）√

四、选择题

1. 载体蛋白参与的易化扩散不具备下列哪项特征？（D）

A. 可饱和性 B. 选择性 C. 竞争性 D. 不消耗能量即可逆浓度梯度转运

2. 关于抑制性突触后电位（IPSP）的叙述，正确的是（C）
A. 由兴奋性递质作用于突触后膜引起
B. 突触后膜发生去极化
C. 主要是 Cl^- 通道开放、Cl^- 内流所致，后膜超极化
D. 使突触后神经元更容易产生动作电位

3. 下列关于血浆渗透压的叙述，错误的是（C）
A. 血浆晶体渗透压主要由电解质（晶体物质）形成
B. 血浆胶体渗透压主要由白蛋白形成
C. 晶体渗透压的作用是保持血管内外的水平衡
D. 0.9% NaCl 既是等渗溶液又是等张溶液

4. 正常成年人血液中，数量最多的血细胞是（B）
A. 白细胞　B. 红细胞　C. 血小板　D. 淋巴细胞

5. 血清与血浆相比，血清缺少（B）
A. 白蛋白　B. 纤维蛋白原　C. 球蛋白　D. 无机盐

6. 正常成年人血浆 pH 维持范围是（B）
A. 7.0 ~ 7.2　B. 7.35 ~ 7.45　C. 7.5 ~ 7.7　D. 6.9 ~ 7.1

7. 哪一个不是血小板的生理功能（B）
A.参与生理止血
B.特异性免疫功能
C.促进凝血
D.维持血管内皮的完整性

8. 哪个结构与肌肉收缩无关（C）
A.肌膜 B.肌原纤维 C.肌细胞核 D.肌质

9. 以下哪个是神经调节的特点（A）
A.精确 B.缓慢 C.广泛 D.持久

10. 维持神经元静息电位主要依靠（B）
A. Na^+ 内流 B. K^+ 外流 C. Ca^{2+} 内流 D. Cl^- 外流

五、问答题

1.简述突触传递的基本过程

参考答案：动作电位传到突触前末梢，引起突触前膜电压门控 Ca^{2+} 通道开放，Ca^{2+} 内流；促使突触小泡与突触前膜融合，以出胞方式释放神经递质到突触间隙； 递质扩散至突触后膜，与特异性受体结合；引起突触后膜离子通道开放，离子跨膜流动，产生突触后电位；递质发挥作用后迅速被灭活、重摄取或降解，信号终止。

2.简述纤溶系统的组成及意义

参考答案：组成：纤溶酶原（纤溶酶前体）、纤溶酶（降解纤维蛋白溶解血栓）、纤溶酶原激活物、纤溶抑制物意义：防止有害血栓的形成、维持血液于流体状态。

3. 简述动作电位产生的基本机制，并说明其与局部电位的主要区别。

参考答案：动作电位的产生主要依赖于细胞膜两侧离子的跨膜流动。当细胞受到有效刺激时，膜上的电压门控钠离子通道首先开放，导致钠离子顺浓度梯度大量内流，引起膜电位的快速去极化；随后钠通道失活，钾通道开放，钾离子外流导致膜电位快速复极化，从而形成完整的动作电位。动作电位与局部电位的主要区别在于：动作电位具有“全或无”的特性，其幅度不随刺激强度的增加而增大，且能以不衰减的形式进行远距离传导；而局部电位则呈等级性，随刺激强度增大而增大，不能在膜上远距离传播，并且具有空间和时间上的总和效应。